

# Del formulario a la base de datos

PF1821 · Construcción de Agentes y Automatización con Herramientas Low Code  
Módulo 2 · MA04560 · FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS · 18 h

## TÉCNICA

Resolución de problemas

## TIEMPO ESTIMADO

5 h (2 h guiadas + 3 h autónomas)

## ORGANIZACIÓN

Individual; la parte B se inicia en la sesión en vivo del tramo 2 (construcción guiada)

## INDICADORES DE LOGRO

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

## APOYOS

Tutorial guiado "Tu primer workflow con datos limpios"; Cuatro cápsulas de contenido, una por AE

## PRODUCTO

2 workflows exportados + captura de Supabase + nota breve

## SE EVALÚA CON

Rúbrica de revisión de workflow (observación) (M2-Instrumento-1.pdf)

## APRENDIZAJES ESPERADOS

AE1. DISTINGUIR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE N8N, DE ACUERDO CON CASOS DE USO EMPRESARIALES REALES.

AE2. CREAR WORKFLOWS BÁSICOS UTILIZANDO LA INTERFAZ VISUAL DE N8N, PARA AUTOMATIZAR PROCESOS SIMPLES SEGÚN REQUERIMIENTOS DEFINIDOS.

AE3. MANIPULAR DATOS UTILIZANDO NODOS FUNDAMENTALES DE N8N, PARA TRANSFORMAR INFORMACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL WORKFLOW.

Mercado Austral (empresa ficticia) recibe pedidos por un formulario web. Hoy una persona los copia a una planilla y todos los viernes suma a mano cuánto se vendió por comuna para avisarle al sistema de facturación, que solo acepta archivos XML. Tu trabajo es reemplazar ese proceso manual por dos workflows en n8n.

**Parte A — Antes de construir (AE1).** Lee el caso y responde en 5 a 8 líneas: ¿qué tres tareas de este proceso conviene automatizar y qué gana la empresa con cada una (tiempo, errores evitados, información nueva)?

**Parte B — Workflow "Pedido a registro" (AE2 y AE3).** Construye un workflow que:

1. reciba un pedido desde un formulario de n8n con estos campos: `nombre`, `email`, `comuna`, `tipo_cliente` (minorista o mayorista), `producto`, `cantidad`, `precio_unitario`;
2. normalice los datos: email en minúsculas y sin espacios, comuna sin espacios al inicio ni al final, cantidad y precio como números, y un campo nuevo `total`;
3. guarde el pedido como una fila nueva en la tabla `pedidos` de Supabase.

**Parte C — Workflow "Resumen semanal" (AE3).** Construye un segundo workflow que:

1. descargue el archivo `pedidos_historicos.csv` desde el enlace publicado en el LMS;
2. descarte los pedidos sin email;
3. calcule, por comuna, la cantidad de pedidos y el total vendido;
4. entregue ese resumen en formato XML para facturación.

**Entrega:** los dos workflows exportados (menú del workflow → *Download*), una captura de la tabla `pedidos` en Supabase con al menos tres filas creadas por tu workflow, y tu respuesta a la parte A.

### Insumos

**Tabla `pedidos` en Supabase** (el tutor la crea en el proyecto del curso o la entrega como script SQL):

```
create table pedidos (  
  id          bigint generated always as identity primary key,  
  creado_en   timestampz not null default now(),  
  nombre      text not null,  
  email       text not null,  
  comuna      text not null,  
  tipo_cliente text not null check (tipo_cliente in ('minorista', 'mayorista')),  
  producto    text not null,  
  cantidad    integer not null check (cantidad > 0),  
  precio_unitario integer not null,  
  total       integer not null  
);
```

**Archivo `pedidos_historicos.csv`** (datos ficticios; los correos usan el dominio reservado `.test`):

```
id,fecha,nombre,email,comuna,tipo_cliente,producto,cantidad,precio_unitario  
1,2026-09-01,Ana Rojas,ana.rojas@correo.test,Nuñoa,minorista,Café en grano 1  
kg,2,12500  
2,2026-09-01,Pedro Soto,PEDRO.SOTO@correo.test,Maipú,minorista,Té verde 100 u,3,4200  
3,2026-09-02,Almacén El Sol,compras@elsol.test,Temuco,mayorista,Azúcar 25  
kg,10,21900  
4,2026-09-02,Lucía Díaz,,Nuñoa,minorista,Café en grano 1 kg,1,12500  
5,2026-09-03,Minimarket Doña Rosa,rosa@donarosa.test,Maipú,mayorista,Arroz 25  
kg,8,24500  
6,2026-09-03,Jorge Muñoz,jorge.munoz@correo.test,Nuñoa ,minorista,Yerba mate 1  
kg,2,6900  
7,2026-09-04,Almacén El Sol,compras@elsol.test,Temuco,mayorista,Aceite 5 L,6,15990  
8,2026-09-04,Camila Pérez,camila.perez@correo.test,Valparaíso,minorista,Té verde 100  
u,1,4200
```

El archivo trae dos trampas a propósito: la fila 4 no tiene email y la fila 6 tiene "Nuñoa " con un espacio al final.

# Rescate del workflow roto

PF1821 · Construcción de Agentes y Automatización con Herramientas Low Code  
Módulo 2 · MA04560 · FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS · 18 h

## TÉCNICA

Análisis de caso + gamificación

## TIEMPO ESTIMADO

4 h (1,5 h sincrónica + 2,5 h autónomas)

## ORGANIZACIÓN

Individual; sesión en vivo de depuración en grupo y coevaluación en parejas

## INDICADORES DE LOGRO

1.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3

## APOYOS

Video interactivo "Expresiones y depuración"

## PRODUCTO

Workflow reparado + bitácora de depuración

## SE EVALÚA CON

Rúbrica de revisión de workflow (observación) (M2-Instrumento-1.pdf); Bitácora de registro de resultados y plan de trabajo (M2-Bitacora.pdf)

## APRENDIZAJES ESPERADOS

AE1. DISTINGUIR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE N8N, DE ACUERDO CON CASOS DE USO EMPRESARIALES REALES.

AE3. MANIPULAR DATOS UTILIZANDO NODOS FUNDAMENTALES DE N8N, PARA TRANSFORMAR INFORMACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL WORKFLOW.

AE4. IMPLEMENTAR LÓGICA CONDICIONAL Y ESTRUCTURAS DE CONTROL EN WORKFLOWS, APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS DE DEBUGGING Y TRAZABILIDAD.

El practicante anterior de Mercado Austral dejó un workflow que enruta los pedidos: los mayoristas van a ventas, los de regiones a despacho regional y el resto a bodega de Santiago. Funcionó una semana y después empezó a fallar: hay pedidos que se pierden, mayoristas clasificados como minoristas y ejecuciones en rojo. Ventas está molesta.

Recibes el workflow exportado (`pedidos_enrutados_v0.json`) y **cinco misiones**. Cada misión es una falla real escondida en el workflow. Para cada una tienes que: **detectarla** (qué síntoma ves y con qué herramienta de n8n lo viste), **explicar la causa** y **corregirla**. Todo va a tu bitácora de depuración.

| Misión                          | Pista                                                                         | Puntos |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 · Los mayoristas invisibles   | Un pedido de \$219.000 terminó en bodega de Santiago.                         | 20     |
| 2 · Nadie tiene correo          | Todos los pedidos salen por la rama "datos inválidos".                        | 20     |
| 3 · El pedido de Isla de Pascua | Un pedido con <code>tipo_cliente</code> "distribuidor" desapareció sin error. | 20     |

| Misión                   | Pista                                                                    | Puntos |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4 · Los pedidos clonados | Al enriquecer con la zona de despacho, cada pedido aparece varias veces. | 20     |
| 5 · La ejecución en rojo | Supabase rechaza algunos pedidos y el workflow se detiene entero.        | 20     |
| Bonus · Trazabilidad     | Que cada fila guardada diga por qué ruta pasó y en qué ejecución.        | +10    |

Algunas fallas esconden a otras: cuando corrijas una, vuelve a ejecutar con los pedidos de prueba y mira qué aparece. Cada misión vale 20 puntos: 5 por detectar, 5 por explicar y 10 por corregir. Con 60 puntos obtienes la insignia **Depurador/a**; con 100 o más, **Rescatista de workflows**.

### Cómo debería funcionar el workflow (requerimiento):

1. Recibir el pedido (Webhook) y normalizarlo (Edit Fields).
2. Validar: el email contiene "@" y la cantidad es mayor que 0. Si no, va a `pedidos_rechazados`.
3. Enriquecer con la zona de despacho de la comuna (tabla `comunas` en Supabase) y unir por el campo `comuna`.
4. Enrutar con Switch: **mayorista** si `tipo_cliente` es "mayorista" o el total es de \$150.000 o más; **regiones** si la comuna no es de la Región Metropolitana; **bodega RM** para el resto; y todo lo que no calce, a **revisión manual**.
5. Guardar en `pedidos` con el campo `ruta`.

### Insumos

- `pedidos_enrutados_v0.json`: el workflow con las cinco fallas, para importar en n8n (menú del workflow → *Import from File*). Trae fijados como datos del Webhook los seis pedidos de prueba.
- `pedidos_prueba.json`: los seis pedidos de prueba, por si hay que volver a fijarlos: uno minorista de Santiago, uno mayorista por tipo, uno mayorista por monto (\$219.000), uno de Temuco, uno con `tipo_cliente` "distribuidor" de Isla de Pascua y uno con `cantidad` escrita "3 unidades".
- `actividad-2-tablas.sql`: agrega a `pedidos` las columnas `zona`, `ruta` e `id_ejecucion`, y crea las tablas `comunas` (40 comunas con su zona, RM o Regiones), `pedidos_rechazados` y `revisión_manual`. La misma tabla de comunas va en `comunas.csv`.
- Plantilla de bitácora (ver `M2-Bitacora.pdf`).